

血漿タンパク質 histidine-rich glycoprotein の多彩な機能と敗血症マーカー・治療薬としての臨床応用

和氣 秀徳, 西堀 正洋

Histidine-rich glycoprotein (HRG) は主に肝臓で産生される約 75 kDa の血漿糖タンパク質で、ヒト血漿中に 60~100 µg/ml の比較的高濃度で存在する。これまでの研究により、HRG は様々な凝固・線溶・免疫・炎症関連物質や細胞に結合し、敗血症病態時の生体反応調節を行っていることが明らかとなっている。したがって、血漿 HRG レベルの低下は、凝固・線溶系や免疫系の調節不全を引き起こし、最終的に敗血症性の播種性血管内凝固症候群や多臓器不全を誘発する。本稿では HRG の生理的機能と HRG の敗血症マーカー・治療薬としての可能性に焦点を当て解説する。

キーワード：histidine-rich glycoprotein, 敗血症, 免疫血栓形成, 好中球制御不全, 血管内皮障害

1. はじめに

敗血症は、直接の死因として長らく世界的に第一位であるが、この事実はあまり知られていない。現在、世界で年間 2000~3000 万人が新規で発症し、その数十%が敗血症で亡くなっていると推定され、わが国でも年間 37 万人が発症している^{1,2)}。このような状況を受け、「世界敗血症宣言」が出され、敗血症制圧に向けて世界的キャンペーンが展開されている。

敗血症は、細菌、ウイルス、真菌などの感染症による全身炎症に臓器障害が加わった病態であり、進行すると多臓器不全や敗血症性ショックといった重篤な病態となる。全身性の炎症応答には、炎症担当細胞の強い活性化、血管内皮細胞の活性化と障害、凝固・線溶系の異常、血小板凝集と分泌の亢進などが含まれ、これらの生体反応が相互に連動して進行する特徴を持っている^{3,4)}。また、好中球の血管内皮接着に起因する neutrophil extracellular traps 形成や好中球性血栓（免疫血栓）形成が敗血症性急性呼吸窮迫症候群（ARDS）発症過程に重要な役割を担っていることが明らかになってきている^{5,6)}。このような病態生理の理解にも関わらず、治療薬開発は抗凝固、抗炎症を機序とするものを含め（抗 LPS 抗体、TNF-α 阻害薬、IL-6 阻害薬等）、殆どすべてのトライアルが失敗してきている⁷⁻⁹⁾。活性化プロテイン C 静注による治療も、市販後調査でその効果が否定され FDA による承認が取り消された¹⁰⁾。このような状況の中で、最近 15 年間で治療法に目立った進歩は認めら

れておらず、世界的に見ても敗血症に特異的で有効な治療薬は存在しない。その為、現在の敗血症治療は輸液、抗菌薬の投与、呼吸・循環系の集中管理療法が中心であり、これまでとは全く異なった視点での創薬が必要とされている。

通常、臨床症状や随伴する検査データが悪ければ積極的に治療介入を行う。しかしながら、現行の検査データ上は重篤性が把握できないにもかかわらず、急激に悪化するケースが一定数存在し、治療のタイミングが遅れる原因となっている。この点が、過去 10 年以上死亡率が全く改善しない原因のひとつとなっている。適切なタイミングで治療介入を行うには、敗血症に特異的な治療薬だけでなく、これら患者群を正確に検出できる新規の敗血症マーカーが必要であると考えられる。

Histidine-rich glycoprotein (HRG) は主に肝臓で産生され、ヒト血漿中に 60~100 µg/ml の比較的高濃度で存在する約 75 kDa の血漿糖タンパク質で、シスタチン様ドメイン 1、シスタチン様ドメイン 2、ヒスチジーンプロリンリッチドメイン、C 末端ドメインの 4 つのドメインで構成されている。これらのドメインのうちヒスチジーンプロリンリッチドメインは特徴的な 12 個の GHHPH 繰り返しアミノ酸配列を有している¹¹⁻¹⁴⁾。HRG は 1972 年に histidine-rich 3.8S-α2-glycoprotein として始めて同定され、これまでに脊椎動物ではヒト、ラット、マウス、ウサギ、ニワトリと数種類の無脊椎動物の血中に存在することが確認されている^{11,15-17)}。HRG は様々なリガンド（例えばヘパリン、第 XII 因子、フィブリノーゲン、トロンボスポンジン、プラスミ



ノーゲン、補体 C1q, IgG, ヘム, LPS) と結合し、死細胞、細菌、真菌とも相互作用することが知られており、これらの結合特性より、HRG は凝固・線溶系の調節や、毒性物質・死細胞の除去、更には殺菌作用のように多彩な機能を有す¹⁸⁻³⁹⁾。加えて、これまでの我々の研究により、感染により誘発された敗血症性全身炎症反応症候群患者の血中 HRG レベルが著しく低下しており、この低下が免疫血栓形成や組織障害を引き起こし、最終的に播種性血管内凝固症候群 (DIC) や多臓器不全 (MOF) が続発することを明らかにした⁴⁰⁻⁴⁷⁾。以上の知見より、HRG は敗血症病態下の凝固・線溶系や免疫系の制御と密接な関係があることが示唆された。本稿では HRG の生理的機能と HRG の敗血症マーカーと治療薬としての可能性に焦点を当て解説する。

2. HRG の凝固・線溶系への作用

凝固・線溶系は様々な生体物質により厳密に制御され、失血や不必要な血栓形成を防いでいる。敗血症病態下ではこれらの制御が不全となり、DIC などを引き起こす。HRG は凝固・線溶系関連因子 (ヘパリン、第 XII 因子、フィブリノーゲン、トロンボスポンジン、プラスミノーゲン) と相互作用をすることで調節を行っている。

アンチトロンビン III (ATIII) はヘパリン存在下で抗凝固活性を増幅させるが、HRG は高親和性にヘパリンと結合し、ATIII とヘパリンとの結合を阻害することで ATIII の抗凝固活性を抑制する¹⁸⁻²⁰⁾。また、HRG は第 XII 因子とも高親和性に結合し、第 XII 因子自己活性化や活性化第 XII 因子誘導性の第 XI 因子活性化を阻害する。つまり、HRG は HRG-第 XII 因子結合を介して、内因系凝固カスケードを調節している²¹⁾。

線溶系に関しては、HRG はフィブリノーゲンと結合し、フィブリン血栓中に取り込まれる。フィブリン血栓中に取り込まれた HRG はフィブリノーゲンからフィブリンへのカスケードに影響は及ぼさないが、フィブリンゲルの構造に影響を及ぼす²²⁾。HRG 中のヒスチジーンプロリンリッチドメインは血小板を架橋する因子であるフィブリノーゲンと GPIIb/IIIa との結合を亜鉛依存性に阻害する。また、HRG は血小板凝集促進物質であるトロンボスポンジンを不活性化し、血小板同士の結合を阻害する^{23,24)}。加えて、HRG はフィブリンとプラスミノーゲン中のリジン結合部位との相互作用と競合することにより、プラスミノーゲンとフィブリン/フィブリノーゲンとの結合を阻害し、線溶反応を遅延させる²⁵⁾。逆に、細胞表面上のヘパラン硫酸と結合した HRG は tPA によるプラスミノーゲンからプラスミンへの変換を 30 倍に増幅し、線溶を亢進させる²⁶⁻²⁸⁾。

3. HRG の免疫系・炎症反応への作用

敗血症において、病原体や病原体由来因子、またそれらにより誘発された死細胞由来因子や炎症関連因子は敗血症病態を増悪化させる。

免疫複合体は病原体や外来因子のクリアランスを促進するが、いったん不溶性免疫複合体が形成し、様々な臓器

へ沈着すると、組織障害や炎症を引き起こす。補体 C1q は IgG と結合し IgG 同士を架橋することで不溶性免疫複合体形成を促進する²⁹⁾。HRG の N 末端ドメインは補体 C1q と IgG の F (ab) 領域に結合し、オプアルブミンと抗オプアルブミン抗体による不溶性免疫複合体形成を阻害する³⁰⁾。また、N 末端ドメインはリウマトイド因子によって認識される IgG のエピトープをマスクすることで Fc-Fc 結合を阻害し、不溶性免疫複合体形成を阻害する。さらに HRG は不溶性免疫複合体の可溶化やクリアランスを促進する³¹⁾。

グラム陰性菌細胞壁外膜の構成成分である LPS は組織障害を促進する。HRG のヒスチジンリッチドメイン由来 GHHPH 合成ペプチドは LPS に結合しその活性を中和することにより、LPS 刺激による CD14 強制発現 THP-1 細胞株からの IL-8 産生を阻害する³²⁾。

血中や組織からの速やかな死細胞の除去は組織恒常性維持に必要不可欠である。これら死細胞のクリアランスが障害されると、その細胞より damage-associated molecular patterns (DAMPs) が放出され炎症や組織障害を誘発する。HRG はマクロファージ上の FcγRI とアポトーシス細胞の表面に結合した DNA とを架橋することにより、マクロファージによるアポトーシス細胞貪食を助ける³³⁾。加えて、HRG はネクローシス細胞上に露出した細胞内側由来リン脂質を認識し、IgG をリクルートすることにより、食細胞上の FcγRI とヘパラン硫酸を介したネクローシス細胞貪食を促進する^{34,35)}。

さらに、HRG は酸性状態または亜鉛存在下でグラム陽性細菌 (*Enterococcus faecalis*, *Streptococcus pyogenes*)、グラム陰性細菌 (*Escherichia coli*)、真菌 (*Candida albicans*) の表面に結合し、細胞壁を不安定化することで殺菌活性を発揮する³⁶⁻³⁹⁾。

4. 敗血症マーカー・治療薬としての HRG

以上のように、血漿タンパク質 HRG は、血液凝固・線溶系や免疫・炎症系の調節作用を有することが以前から報告されていた。我々はこれらの作用に加え HRG が敗血症病態で特異的に低下する因子であることを見出し、その病態生理学的意義を明らかにした。つまり、HRG には好中球の形態と機能の維持効果、血管内皮細胞の保護効果、赤血球凝集の抑制効果、血球細胞の微小血管通過維持効果が存在することを示してきた。HRG はヒト正常血漿中に 60~100 µg/ml 存在し、敗血症病態では 20 µg/ml 以下に低下する。その結果、上記の HRG 作用が失われ好中球表面の微絨毛形成と不整形の変形、血管内皮細胞への接着亢進、血管内皮細胞の活性化が生じ、血小板凝集やフィブリン塊形成が連続的に引き起こされることにより免疫血栓の形成が促進される。同時に細菌貪食能が低下し、敗血症病態のカスケードが進行する⁴⁰⁻⁴³⁾ (図 1)。健常状態において、免疫血栓形成は病原体の拡散の阻止とその処理に寄与する重要な反応であるが、敗血症病態下のように免疫血栓形成の制御が不全となると ARDS や DIC、さらには MOF を引き起こす^{5,6,44,45)}。

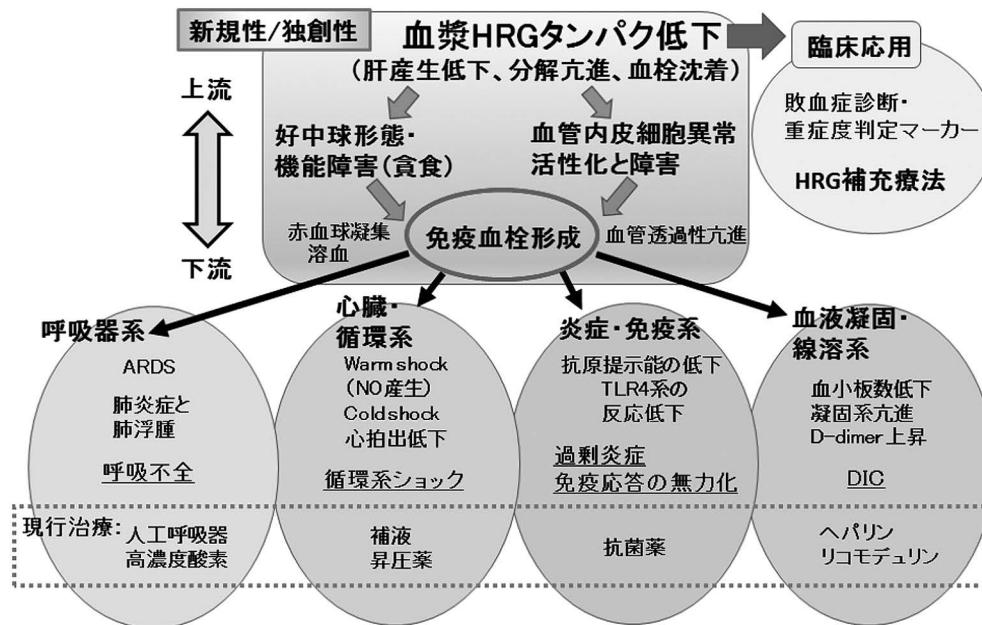


図1 敗血症病態カスケードの革新的理解と臨床応用

さらに血管内皮障害に関しては、敗血症病態において炎症を誘発するLPSやTNF- α による血管透過性亢進や炎症性サイトカインの過剰産生をHRGは有意に抑えること^{40,46)}、また、赤血球に関しては、敗血症時に血中濃度が上昇することが知られている亜鉛による赤血球凝集をHRGは抑制し、溶血により赤血球外へ放出されるヘムによる更なる溶血をHRGはヘムと直接結合し、その毒性を中和することで阻害することを明らかにしている⁴⁷⁾。

以上の知見に基づき、その治療法として低下しているHRGを治療薬として補充する治療法が極めて有効であることをマウスのモデル実験⁴⁰⁾で示すとともに、ヒト敗血症患者の血漿HRG値と生存救命可能性が極めて相関することを明らかにし⁴¹⁾、特許も取得した(日本:特許第5807937号, 米国:US9504731, US9696321)。現在ヒト血漿HRG製剤と敗血症診断・重症度判定検査キットの開発を産学連携で進めている。

5. おわりに

敗血症病態は全身性の凝固・線溶さらに炎症の亢進により進行する。本稿ではHRGは様々な分子や細胞と結合することにより上記の生体反応を調節する多彩な作用を有しており、HRGの補充は敗血症病態を改善することを示した。これまでの敗血症治療薬候補は作用点が1つに限定されるものがほとんどであり、様々な病的反応の複合病態である敗血症には不十分であった。その点、HRGは複数の作用点を有しており、これまでにない敗血症治療薬としての特性がある。また、HRGは通常血漿中に豊富に存在するタンパク質である為、副作用が起きにくいという利点も存在する。したがって、HRGは敗血症治療薬として非常に有望であると考えられる。さらに、HRGは敗血症診断・重症度判定マーカーとして、既存の敗血症マーカー(プレセプ

シン、プロカルシトニン)より優れており、既存の検査では予測不可能な敗血症患者の予後を予測可能なマーカーとなりうることを明らかにしている⁴¹⁾。加えて、HRGは敗血症患者の診断や重症度を判定するだけでなく、HRG製剤を投与する量やタイミングを決定する為に用いるコンパニオン診断薬としても利用できると想定された。今後、HRGを敗血症診断薬と治療薬の両輪で開発を進めることにより、開発が加速的に進行し、早期の臨床での利用につなげることが期待される。

謝辞: 本稿で紹介した我々の研究内容は主に厚生労働科学研究費補助金(WA2F2547, WA2F2601), AMED(15k0201014h0003, 18im0210109h0002), 科研費(基盤研究B:15H0468617, 若手研究B:17K15580), ホクト生物科学振興財団の助成を受けて実施したものである。

著者の利益相反: 和氣 秀徳, 西堀 正洋(日本血液製剤機構, 塩野義製薬株式会社)。

文 献

- 1) Genga KR, et al. J Innate Immun. 2017;9:441-455.
- 2) Perner A, et al. Intensive Care Med. 2016;42:1958-1969.
- 3) Dellinger RP, et al. Crit Care Med. 2012;41:580-637.
- 4) Semeraro N, et al. Thromb Res. 2012;129:290-295.
- 5) Delabranche X, et al. Ann Intensive Care. 2017;7:117.
- 6) Frantzeskaki F, et al. Respiration. 2017;93:212-225.
- 7) Fink MP, et al. Nat Rev Drug Discov. 2014;13:741-758.
- 8) Opal SM, et al. JAMA. 2013;309:1154-1162.
- 9) Rice TW, et al. Crit Care Med. 2010;38:1685-1694.
- 10) Ranieri VM, et al. N Engl J Med. 2012;366:2055-2064.
- 11) Corrigan JJ, et al. Thromb Res. 1990;59:681-686.
- 12) Saito H, et al. Am J Med. 1982;73:179-182.
- 13) Jones AL, et al. Immunol Cell Biol. 2005;83:106-118.
- 14) Koide T, et al. Biochemistry. 1986;25:2220-2225.
- 15) Haupt H, et al. Hoppe Seylers Z Physiol Chem. 1972;353:1125-1132.

- 16) Heimbürger N, et al. Hoppe Seyler's Z Physiol Chem. 1972; 353:1133-1140.
- 17) Drasin T, et al. Thromb Res. 1996;84:179-188.
- 18) Koide T, et al. FEBS Lett. 1982;141:222-224.
- 19) Lijnen HR, et al. Thromb Haemost. 1983;50:560-562.
- 20) Lijnen HR, et al. Thromb Haemost. 1984;51:266-268.
- 21) MacQuarrie JL, et al. Blood. 2011;117:4134-4141.
- 22) Leung LL. J Clin Invest. 1986;77:1305-1311.
- 23) Leung LL, et al. J Clin Invest. 1984;73:5-12.
- 24) Wakabayashi S, et al. Semin Thromb Hemost. 2011;37:389-394.
- 25) Lijnen HR, et al. J Biol Chem. 1980;255:10214-10222.
- 26) Borza DB, et al. J Biol Chem. 1997;272:5718-5726.
- 27) Jones AL, et al. J Biol Chem. 2004;279:38267-38276.
- 28) Silverstein RL, et al. J Biol Chem. 1985;260:10346-10352.
- 29) Gorgani NN, et al. J Immunol. 2002;169:4745-4751.
- 30) Gorgani NN, et al. Biochim Biophys Acta. 1996;1317:45-54.
- 31) Gorgani NN, et al. Immunology. 1999;98:456-463.
- 32) Bosshart H, et al. FEBS Lett. 2003;553:135-140.
- 33) Gorgani NN, et al. J Immunol. 2002;169:4745-4751.
- 34) Poon IK, et al. Blood. 2010;115:2473-2482.
- 35) Poon IK, et al. J Leukoc Biol. 2010;88:559-569.
- 36) Kacprzyk L, et al. Biochim Biophys Acta. 2007;1768:2667-2680.
- 37) Rydengård V, et al. FEBS J. 2007;274:377-389.
- 38) Rydengård V, et al. PLoS Pathog. 2008;4:e1000116.
- 39) Shannon O, et al. Blood. 2010;116:2365-2372.
- 40) Wake H, et al. EBioMedicine. 2016;9:180-194.
- 41) Kuroda K, et al. Crit Care Med. 2018;46:570-576.
- 42) Saigo K, et al. Am J Hematol. 1990;34:149-150.
- 43) Terao K, et al. Pancreas. 2018;47:1156-1164.
- 44) Seymour CW, et al. JAMA. 2016;315:762-774.
- 45) Iba T, et al. J Thromb Haemost. 2018;16:231-241.
- 46) Gao S, et al. Br J Pharmacol. 2019;176:2808-2824.
- 47) Zhong H, et al. J Pharmacol Sci. 2018;136:97-106.

Various functions of plasma histidine-rich glycoprotein and its clinical application as the biomarker and therapeutic drug for sepsis

Hidegori Wake, Masahiro Nishibori

Department of Pharmacology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry, and Pharmaceutical Sciences

Abstract. Histidine-rich glycoprotein (HRG) is a 75 kDa plasma glycoprotein synthesized in liver mainly, which exists at approximately 60–100 µg/ml in human plasma. HRG is known to bind to several ligands and cells, leading to exert coagulation, fibrinolysis, immune and inflammation regulatory activity in septic condition. Thus, decreased plasma HRG level induces the dysregulations of coagulation, fibrinolysis and immune system, resulting in disseminated intravascular coagulation and multiple organ failure. This article focuses on the physiological activity of HRG and the potential of HRG as the biomarker and therapeutic drug for sepsis.
